

3주차

변수와 자료형

1. 데이터와 변수
2. 데이터 타입(자료형)

학습목표

- 데이터와 변수에 대하여 이해합니다.
- 데이터 타입 (자료형)에 대해 이해합니다.

데이터와 변수

➤ 데이터

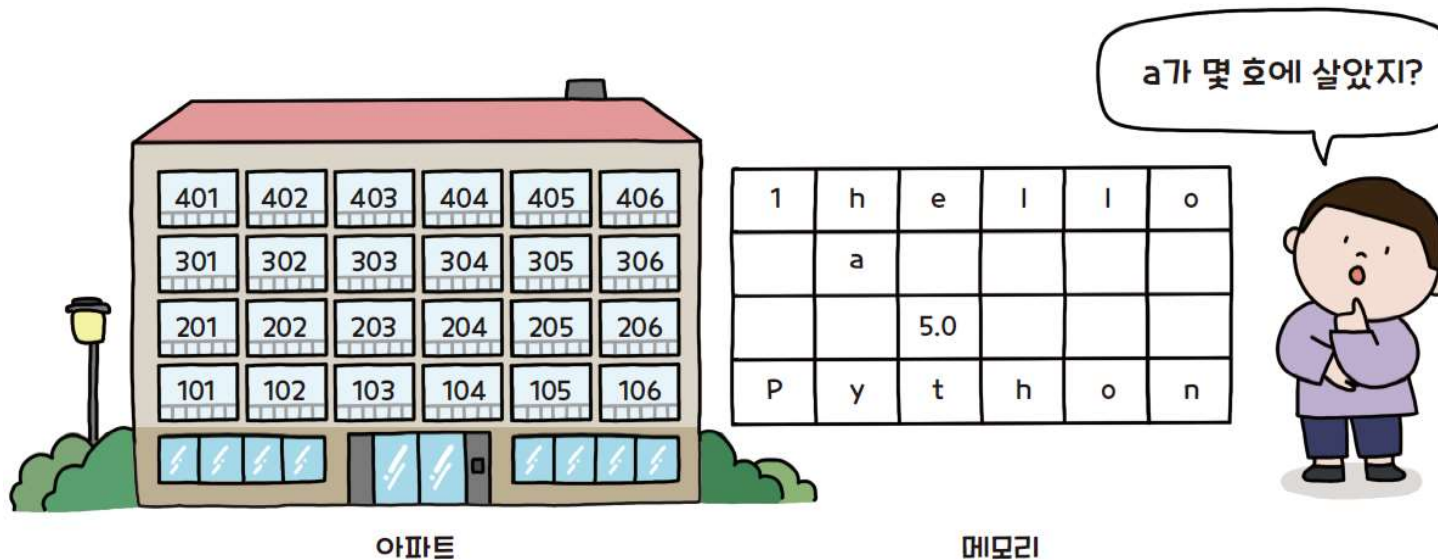
- 현실 세계에서 관찰이나 측정을 통해 얻은 가공되지 않은 사실(Raw Fact) 또는 값.
- 그 자체로는 큰 의미가 없음

➤ 정보

- 데이터를 특정 목적에 맞게 가공, 처리, 체계화하여 의미를 부여한 것
- 의사결정에 도움을 줌
- Ex: 환자의 체온이 38.5도 이므로 고열 상태이다.

➤ 컴퓨터의 데이터 저장 방식

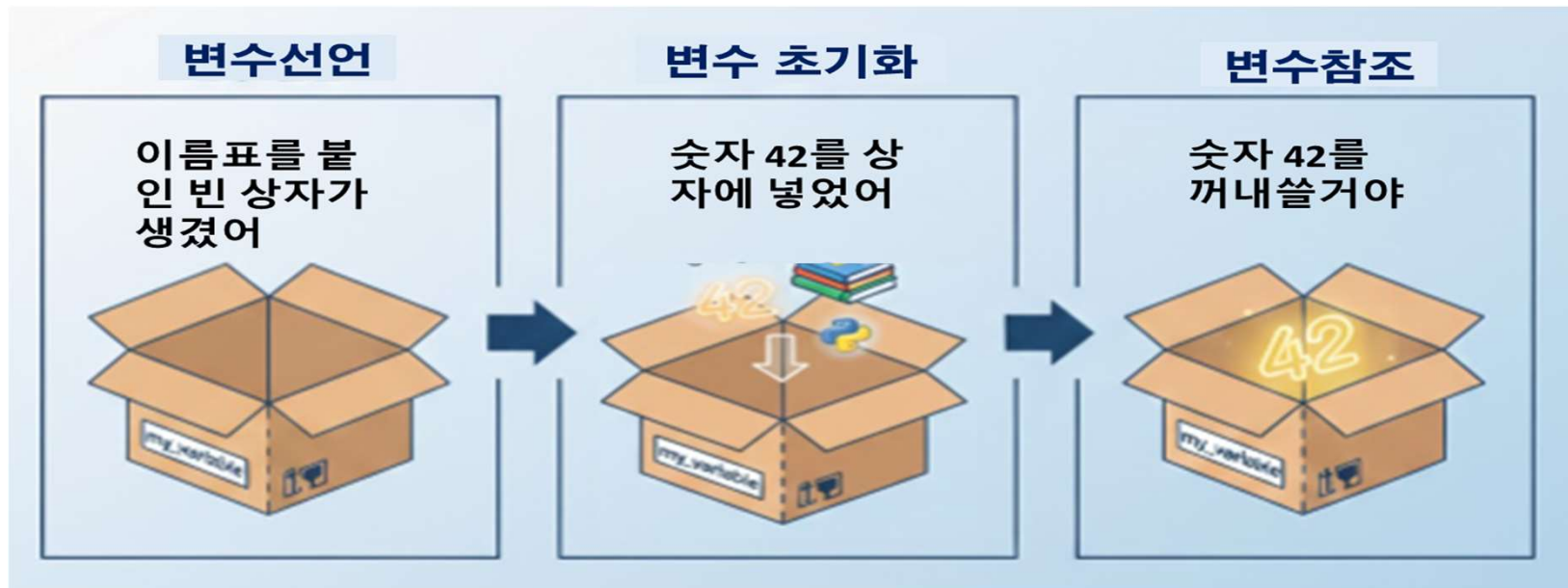
- 컴퓨터는 텍스트, 이미지, 소리, 영상 등의 모든 정보를 0과1의 이진데이터로 변환하여 메모리에 저장
- 데이터는 언제든지 생성, 수정, 삭제, 변경이 가능



출처 : 김명호, 난생처음 컴퓨팅사고와 코딩 with 파이썬, 한빛미디어

➤ 변수의 의미

- 프로그램에서 사용되는 데이터가 저장되는
- 메모리 공간. 즉, **메모리 주소의 이름**



➤ 변수사용의 예

- $10 + 20 = 30$ 을 구하는 코드 작성
- 1단계 : 10을 메모리 공간에 저장
- 2단계 : 20을 메모리 공간에 저장
- 3단계 : 최종결과 30을 메모리에 저장

0x17번지의 주소이름 : a

0x14번지의 주소이름 : b

0x12번지의 주소 이름 :c

a=10, b=20, c=a+b



➤ 변수명 작성 규칙

- 의미있는 이름으로 변수명만으로 용도를 알 수 있게 정함
- 숫자로 시작할 수 없음 (0score - x)
- 공백을 포함할 수 없음 (korea score - x)
- 일반적으로 영문자, 소문자로 시작
- 특수문자는 언더바 (_) 만 가능
- 대문자와 소문자 구분
- ex: 성적 데이터를 담은 변수명 : score / 국어성적 : koreanScore

➤ 함께 해 볼까요?

성적 프로그램을 개발하려고 한다.

학생들의 영어 점수를 저장할 변수를 만들고

홍길동의 영어점수 99점을 변수에 저장하시오.



➤ 코드를 확인해 볼까요?



▶ # 홍길동의 영어 점수 99점을 변수에 저장하기

```
english_Score = 99
```

변수에 점수가 입력되었는지 확인하기 (첫번째 방법)

```
english_Score
```

... 99

▶ # 변수에 점수가 입력되었는지 확인하기 (두번째 방법)

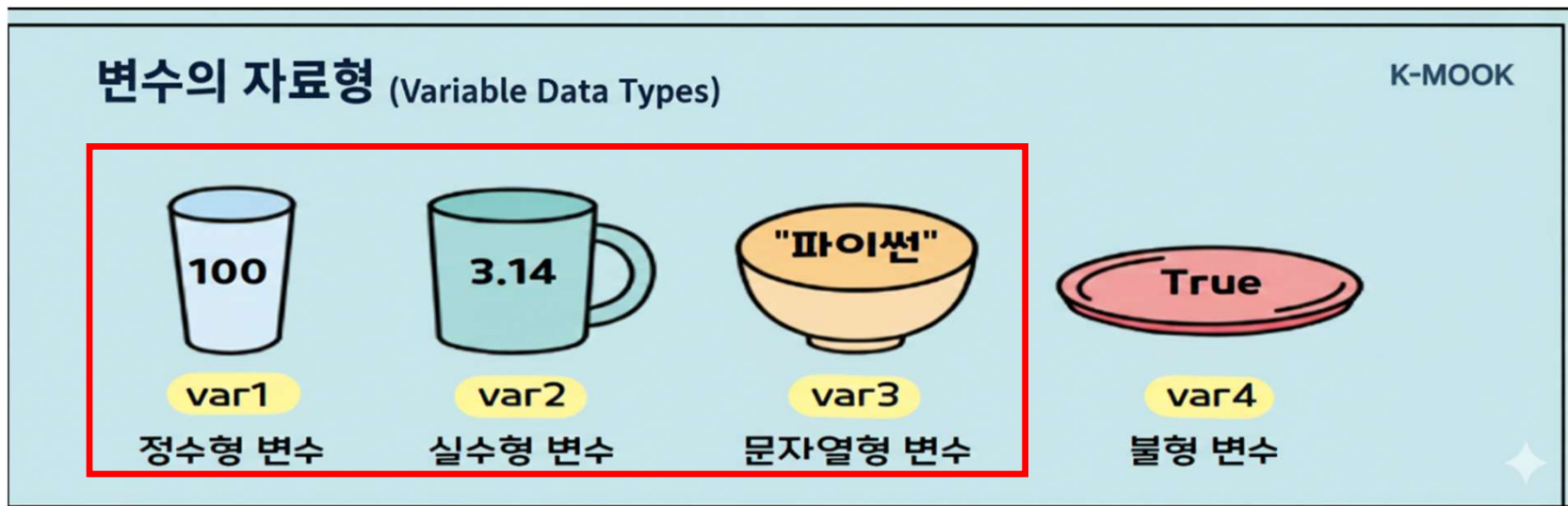
```
print(english_Score)
```

... 99

자료형

➤ 자료형

- 변수에 저장되는 데이터의 형식
- 자료형에 따라 사용방법, 수행할 수 있는 연산방법이 결정
- 정수형, 실수형, 문자열형, 불형



➤ 숫자형 (int)

- 소수점이 없는 정수가 저장되는 자료형
- 예 : 10, 20, 30 등
- 숫자형 자료형 사용방법
 - ✓ `score = 10`

➤ 실수형 (float)

- 소수점이 있는 실수가 저장되는 자료형
- 예 : 10.5, 20.3, 13.0 등
- 실수형 자료형 사용방법
 - ✓ `score = 10.5`

➤ 문자열형 (str)

- 한 문자 or 여러 문자가 저장되는 자료형
- 예 : “a”, “apple” 등
- 문자형 자료형 사용방법
 - ✓ 큰 따옴표(“ ”) 혹은 작은 따옴표(‘ ’) 반드시 사용
- 문자형 자료형 사용 예
 - ✓ name = “홍길동”
 - ✓ name = ‘홍길동’
 - ✓ name = ‘홍길동” (x)

➤ Quiz >>

▪ 다음 두 변수는 같은 자료형 일까요, 다른 자료형 일까요?

① $a = 100$

② $b = "100"$

→ 정답 : 다른 자료형

→ 1번 a : 정수형 // 2번 b : 문자열형

→ $100+100 = 200$ // $"100"+"100" = "100100"$

(자료형에 따라 다른결과)

➤ 함께 해 볼까요?

Q1 > number1 변수에 정수형 10을 저장

Q2 > number2 변수에 실수형 10.5를 저장

Q3 > number3 변수에 문자형 <안녕>을 저장



➤ 코드를 확인해 볼까요?

```
▶ # number1에 10 저장 후 출력
number1 = 10
print(number1)

# number2에 10.5저장 후 출력
number2 = 10.5
print(number2)

# number3에 <안녕>저장 후 출력
number3 = "안녕"
print(number3)
```

```
... 10
     10.5
     안녕
```



➤ Quiz : 아래코드의 실행 결과는 ?

```
# Quiz> 아래코드의 실행 결과는?  
  
name = 홍길동
```

